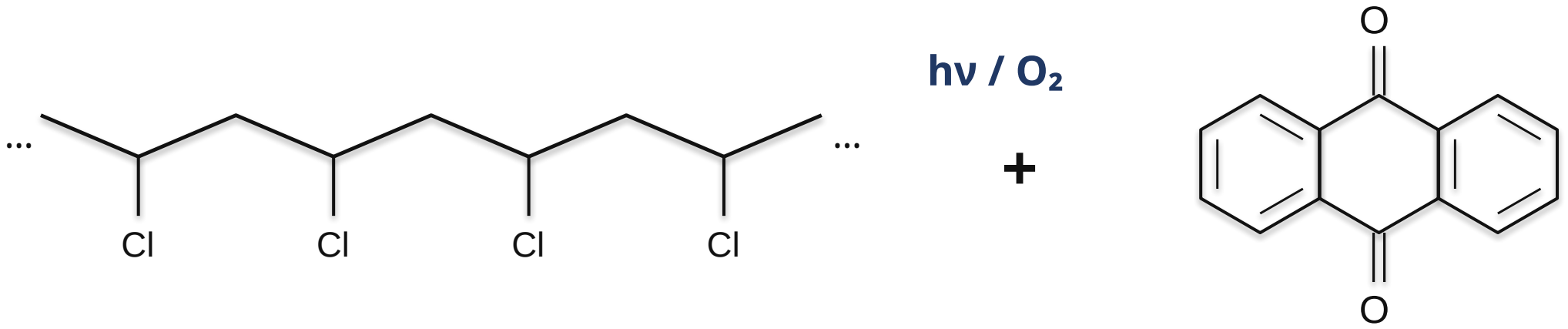
PVC 光化学转化与降解机制探索

北京工业大学
BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

研究生课题组工作汇报

从含氯模型分子的反应识别，到聚合物氧化与主链断裂的证据建立



报告人：佟可心

指导教师：孙再成 教授 / 李鹏飞 博士

2026 年 10 月 17 日　北京工业大学

研究定位：处于探索阶段，以真实现象提出问题，以独立证据验证机制。

汇报内容与研究逻辑

北京工业大学
BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

汇报路线

为什么研究 → 文献如何启发 → 实验看到了什么 → 下一步怎样验证

01	研究背景	PVC 含氯结构与资源化难点
02	理论可行性	PVC 光氧化、 PMMA 解聚与 PS 光裂解
03	前期探索	模型反应、候选产物与 FT-IR
04	机制与计划	R 自由基网络与分层验证

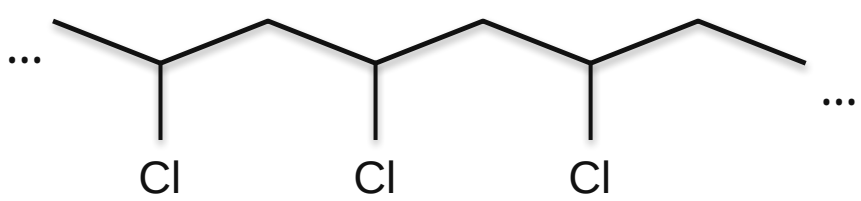
主线：以含氯介质的反应性为切入，逐步判断 PVC 是否发生真实链断裂。

研究背景： PVC 的氯与碳骨架

北京工业大学
BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

01 / 研究背景

脱氯、氧化、主链断裂与升级利用，是相关但不等价的目标



PVC： 连续含氯的碳主链

氯管理 HCl / Cl^- / 有机氯产物

碳骨架变化 长链保留 / 氧化 / 交联 / 断链

反应目标	需要回答	核心测量
脱氯	氯最终去了哪里?	Cl^- 、总氯 / 有机氯与回收率
主链断裂	链长是否下降?	SEC/GPC 、凝胶分数、产物
升级利用	碳转化为哪些物质?	结构确认、收率与物料平衡

不能用“脱氯”替代“断链”，也不能用单一谱峰替代降解证据。

Xu et al., Nat. Rev. Methods Primers 2023, 3, 44.

PVC 光氧化的文献证据

02 / 理论可行性

Gardette： FTIR 去卷积与化学处理共同约束产物归属，而非只依据峰强变化

官能团 / 结构	原文吸收 / cm^{-1}	鉴别思路
羧酸	1718	碱 / 氨处理形成羧酸盐
酰氯	1785	水解后羧酸吸收增强
氯代酮	约 1745	与其他羰基组分区分
氢过氧化物	3400–3300 区域	另结合化学测定

- 文献条件：空气、 >300 nm 、 60 °C 。
- 不能作为 EAQ/DCE 体系的直接 Cl· 证据。

文献提出的一般反应网络

$$R\cdot + O_2 \rightarrow ROO\cdot$$

↓

$$ROOH \rightarrow RO\cdot + \cdot OH$$

↓

$$RO\cdot \rightarrow \text{氧化产物 / 可能裂解}$$

可借鉴的是“化学鉴别 + 结构变化”的证据组织方式，而不是照搬全部步骤。

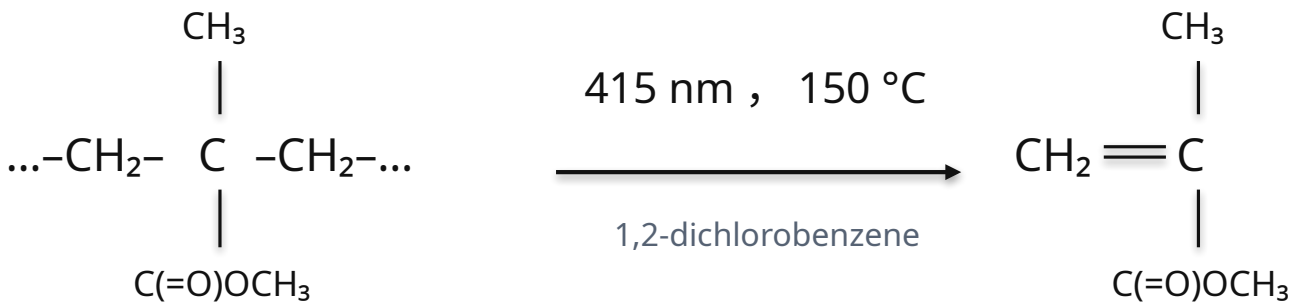
Gardette et al., Macromolecules 1989, 22, 2576–2581.

理论可行性： PMMA 主链引发解聚

北京工业大学
BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

02 / 含氯介质与自由基

1,2- 二氯苯 / 415 nm / 150 °C： 从主链活化走向链端解聚的文献启发



含氯介质参与活化
Cl· 来源需依据原文证据

HAT 生成链上 R·
主链活化与 β- 裂解

链端解聚形成 MMA
不等同于 PVC 降解

简化的“活性氯 → HAT → 主链 R· → 解聚”路径

R–Cl ⇢ Cl· ⇢ 链上 R· ⇢ 链端活化 ⇢ MMA

书目信息经 Su 2026 Ref.39 交叉核对；条件与概念来自用户参考图，未取得该篇全文。

启发：含氯介质可能为主链活化提供入口；材料、温度和解聚路径不可直接外推。

Wang et al., Science 2025, 387, 874–880. DOI: 10.1126/science.adr1637

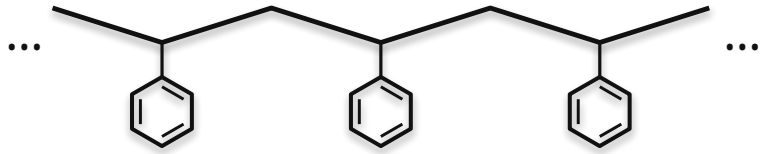
理论可行性： PS / CH_2Cl_2 光裂解

无外加光催化剂： 365 nm 、 O_2 、 30 ± 5 °C ； 溶剂并非必然惰性

标准体系与可观察证据

项目	文献报告
底物 / 介质	PS 10 mg / CH_2Cl_2 4 mL
光源 / 气氛	365 nm / 1 bar O_2
自由基证据	PBN 自旋捕获及作者拟合归属
链长证据	GPC 显示 Mn 、 Mw 明显降低
反应对照	暗反应、 Ar 及介质变化

作者提出：中间体增强吸光，
反应出现自加速特征。



PS 含芳基链段（概念示意）

↓ Cl· / O_2 等参与

含氧中间体与低聚片段

↓

C_6–C_8 芳香族产物

本课题首先要问：观察到的转化来自底物，还是来自含氯介质?

Su et al., Angew. Chem. Int. Ed. 2026, e5578835.

理论可行性： PVC 光催化转化

02 / PVC 转化的证据设计

CDs/Zr-MOF 、水相、 300 W Xe 灯；文献系统与 EAQ/DCE 体系严格区分

证据维度	文献观察 / 方法	本课题可借鉴
氯去向	Cl^- 浓度随反应时间变化	不能仅看 C–Cl 峰衰减
活性种	捕获剂实验 + DMPO-ESR	需要独立方法互证
链长	正文报告 Mn： 22000 → 528 （60 h）	GPC 原曲线在未上传 SI S14
产物	HPLC 分析可溶产物	不能用转化率代替目标收率

对照

无光 / 无催化剂

定量

氯与产物去向

链长

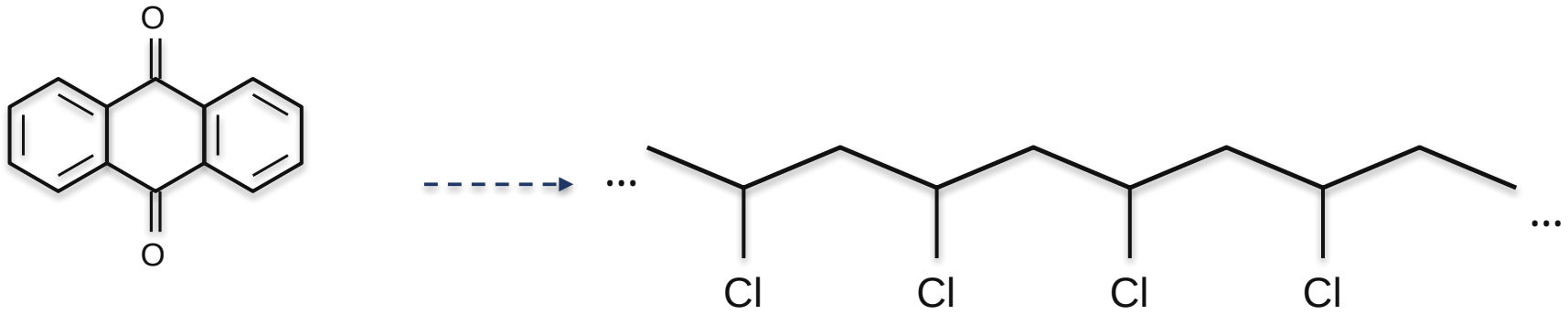
SEC/GPC 及组分平衡

建立“活性种—物料去向—分子量”的证据链，比单一表征更有说服力。

Qin et al., Appl. Catal. B: Environ. 2024, 341, 123355.

科学问题与研究假说

AQ 仅提供光敏反应的候选入口；关键在 PVC 侧的反应路径与证据



AQ*： 攫氢 / 转移

脱氯?　氧化?　交联?　C–C 断裂?

研究层级	需要回答的问题
反应启动	AQ 、溶剂、氧气与 PVC 结构分别起什么作用?
反应结果	Cl 去向是否清楚? 链长是否下降? 产物是否可信?

不预设 Cl· 唯一主导；用可区分的实验逐步检验每一个关键步骤。

Xu et al., Nat. Rev. Methods Primers 2023, 3, 44. Chen et al., Environ. Sci. Ecotechnol. 2024, 22, 100449.

总体研究路线

03 / 实验研究路线

每一步均保留产物鉴别、重复性与物料平衡，避免仅用反应现象衔接

1 → 2 → 3 → 4

氯代烷烃

局部 C–Cl/C–H 反应

产物归属与定量

氯代石蜡

多位点与复杂结构

筛选反应条件

PVC

连续链及聚集态

脱氯、氧化与链长

机制验证

区分竞争路径

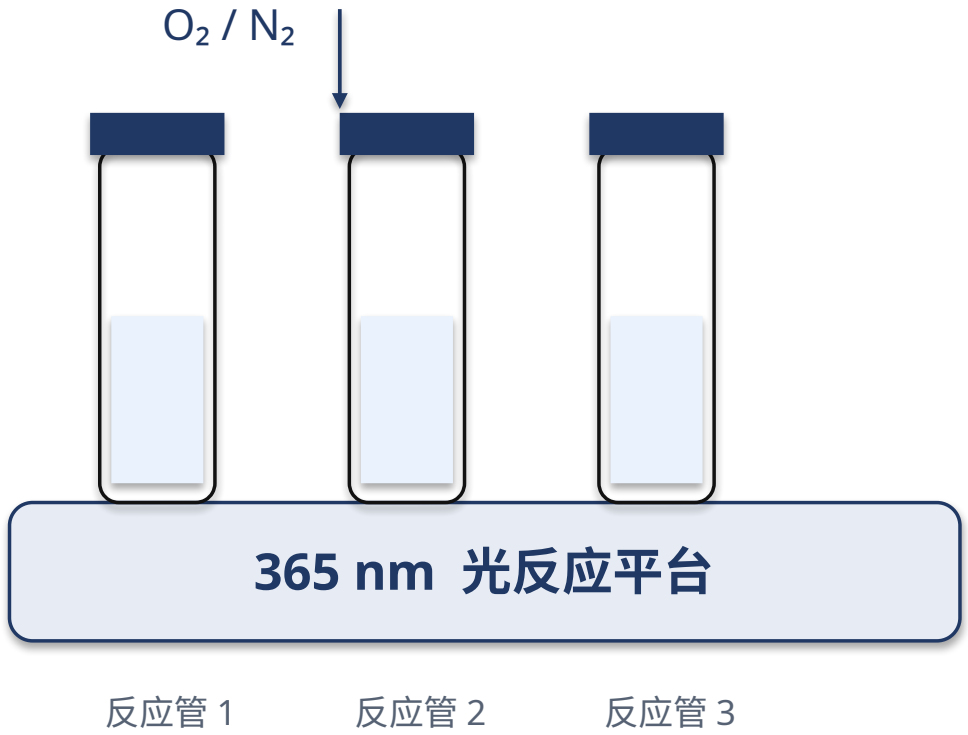
活性种与物料闭合

模型帮助拆解局部化学，但不能代替 PVC 聚集态与连续反应的验证。

前期探索：模型反应条件

04 / 前期实验

已开展实验用实线记录；缺失的温度、光功率和定量细节仍需补齐



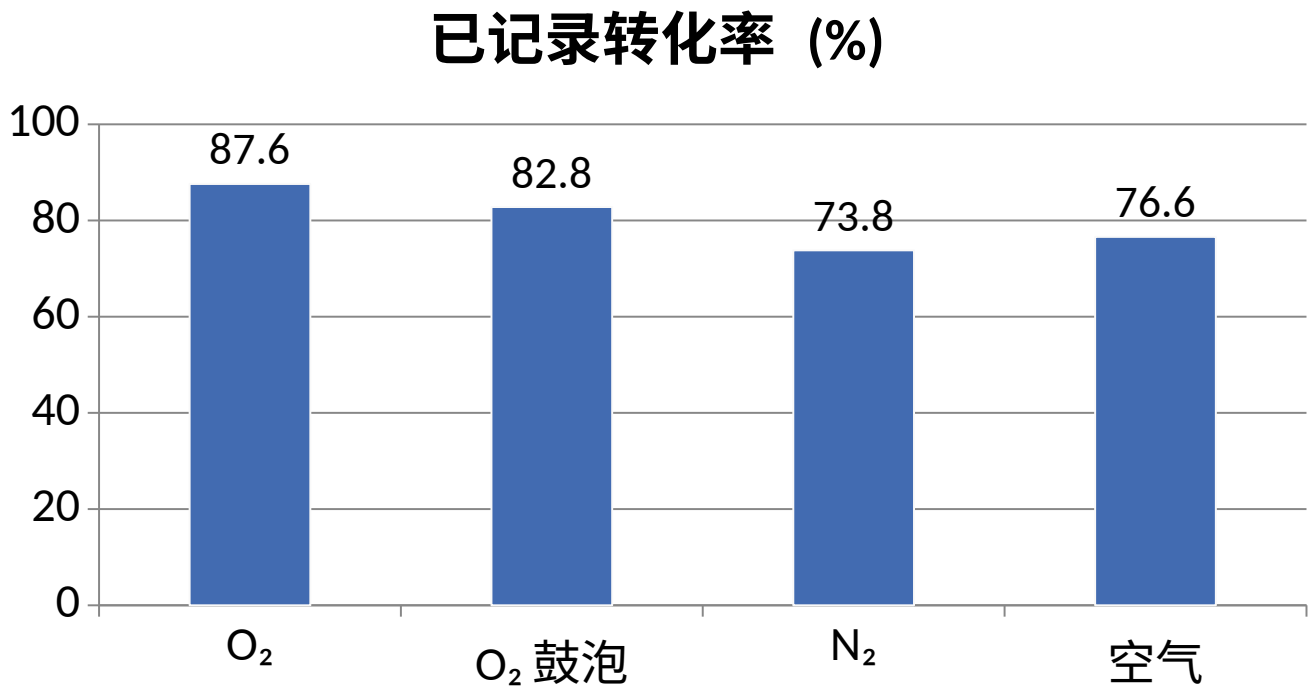
参数	原始记录
底物	2- 氯戊烷 0.5 mmol
光敏组分	乙基蒽醌 5 mg mL^{-1}
溶剂	DCE 4 mL
光源 / 时间	365 nm / 6 h
气氛变量	O_2 、 O_2 鼓泡、 N_2 、空气
未提供	温度、光功率、内标与校准

先建立可复现实验记录与分析方法，再讨论体系中谁被真正转化。

模型反应：气氛影响

04 / 模型分子结果

数值按原始记录保留；目前没有平行次数、误差或完整校准信息



O_2 vs N_2

记录值差 13.8 个百分点

N_2 下仍有 73.8%

不能据此锁定氧或 Cl· 作用

当前最大缺口

底物峰、内标与产物定量

转化记录尚不等于预期降解：必须先确认“消耗的是谁、生成了什么”。

模型反应：候选产物分析

04 / 产物分析

完整保留原表六行记录；候选名称应以质谱、标准品和独立分析为准

条件	2,4- 二氯戊烷	四氯丁烷类	氯乙酸	未知
O_2	√	√	√	√
O_2 鼓泡	√	√	√	√
N_2	√	√	n.d.	/
空气	/	√	n.d.	/
乙腈＋不同气氛	n.d.	n.d.	n.d.	/
乙腈， 2.5 mmol 2-CP	n.d.	n.d.	n.d.	/

√、 n.d. 、 / 与 2-CP 缩写沿用原记录； “ /” 的具体含义未另行明确。

GC-MS 初筛 → 标准品 / 保留时间 → 内标与校准 → 产物定量

先确认结构与来源，再讨论选择性；未检出也不能直接解释为零转化。

问题分析：溶剂竞争反应

05 / 异常现象与竞争路径

未明确获得预期模型产物； DCE 相关候选信号是当前最值得核查的线索

候选路径一：模型底物活化

$CH_3–CH(Cl)–CH_2–CH_2–CH_3$

↓ AQ* / O_2 ?

预期转化产物：尚待确认

候选路径二：介质竞争反应

$Cl–CH_2–CH_2–Cl$

↓ AQ* / O_2 ?

溶剂衍生候选产物 / 副反应

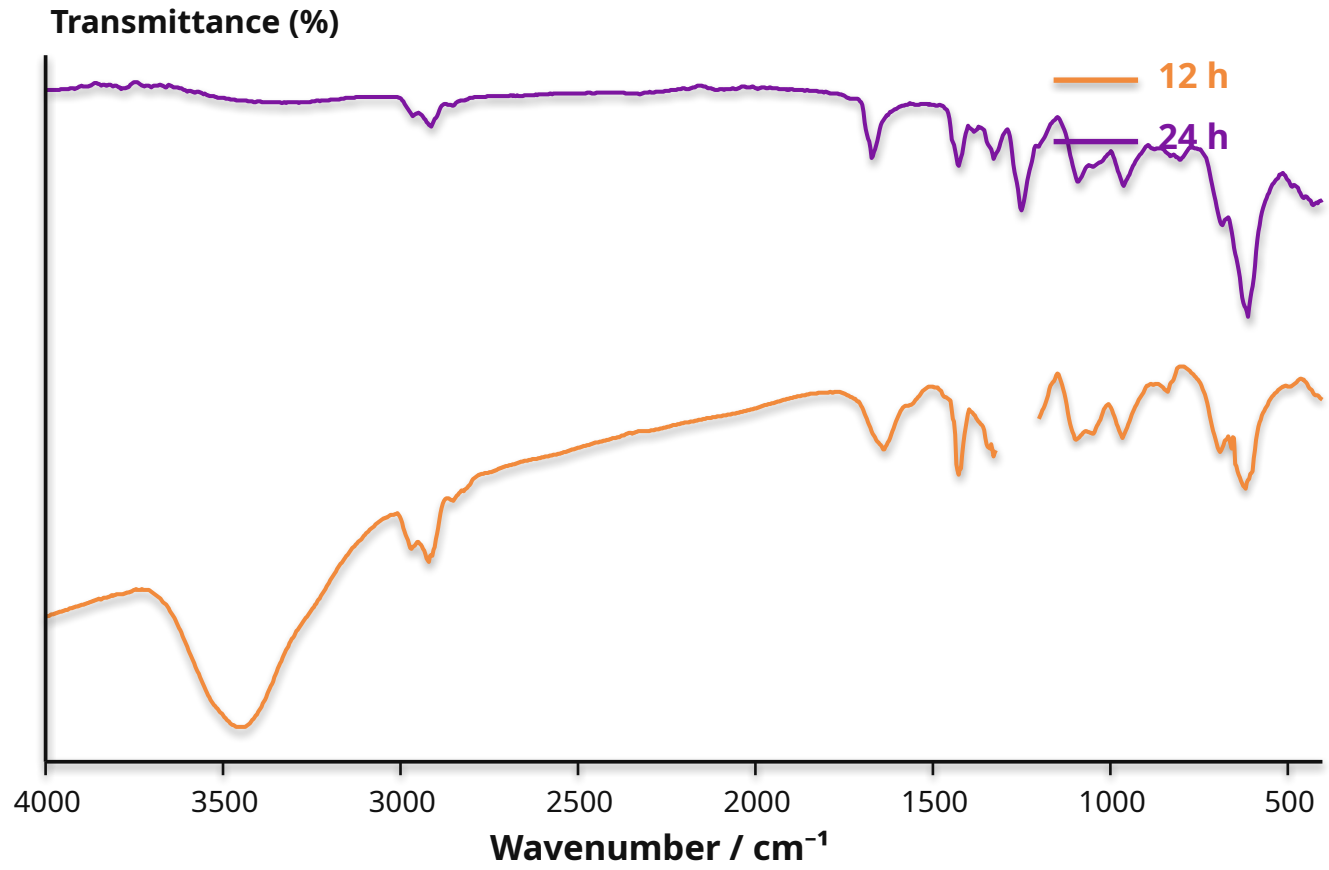
优先实验	用来区分什么
无底物＋ DCE ＋ EAQ ＋光	当前信号是否由溶剂单独产生?
换溶剂＋吸收 / 溶解性对照	是介质参与，还是吸光与可及性改变?

把溶剂视为可检验的反应变量，而不是默认惰性的背景。

PVC 初步表征： FT-IR

04 / PVC 初步结果

可编辑曲线为原图的矢量转录，不是原始光谱数据；不进行平滑、拟合或新增定量



目前可以讨论

- 约 3451 cm^{-1}： O–H 区域变化
- 约 2913 cm^{-1}： C–H 区域变化
- 指纹区与整体谱形存在差异

尚不能单凭此图确定

脱氯量、分子量下降
与主链断裂程度

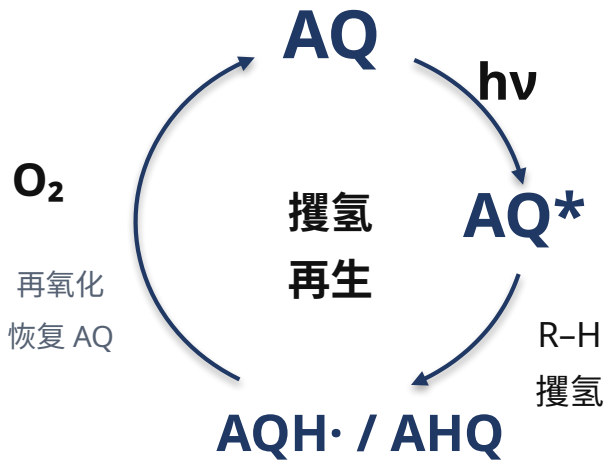
FT-IR 提供结构变化线索；基线、归一化、对照与分子量分析必须同步。

工作假说：自由基反应网络

06 / 机理假说

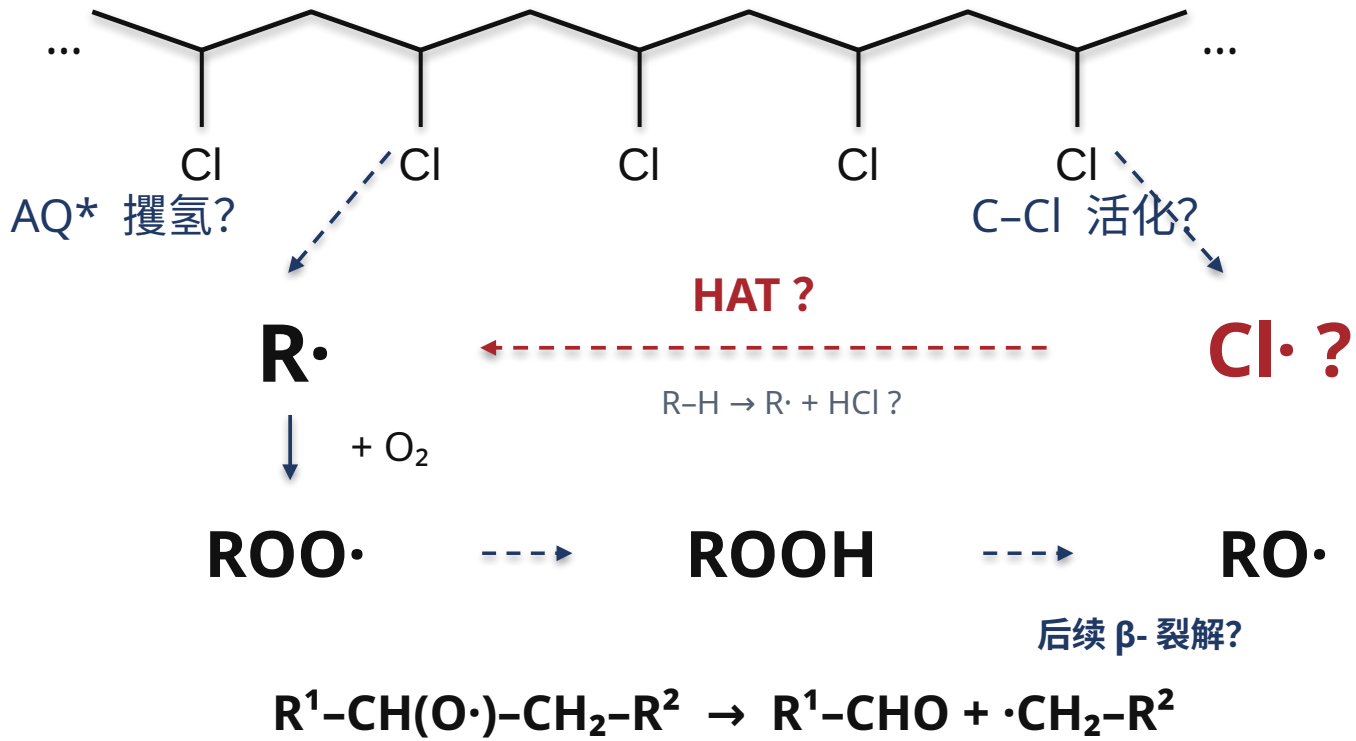
实线：一般文献过程；虚线：本体系待验证。统一以 R· 表示碳中心自由基

AQ 小循环



AQ 类一般过程；

本实验 EAQ 的具体中间体待确认。



$$R^1\text{–}CH(O\cdot)\text{–}CH_2\text{–}R^2 \rightarrow R^1\text{–}CHO + \cdot CH_2\text{–}R^2$$

关键问题： Cl· 是否参与？氧化是否带来真实 C–C 断裂？两者均需独立证据。

Gardette et al., Macromolecules 1989, 22, 2576–2581. Chen et al., Environ. Sci. Ecotechnol. 2024, 22, 100449.

关键验证：反应必要条件

07 / 关键对照实验

所有组使用同一套底物 / 产物定量方法，并检查分析干扰

实验组合	要回答的问题	必须同步控制
光照 / 暗反应	反应是否真正光驱动?	温度、时间与取样
有 / 无 EAQ	光敏组分是否必要?	吸光、背景光解与 EAQ 稳定性
有 / 无底物	DCE 自身能否产生相同产物?	溶剂、气氛与光照相同
DCE / 非氯溶剂	介质参与还是物理性质改变?	溶解性、吸收与浓度
O_2 / N_2 / 空气	氧改变了速率还是产物路径?	进气、传质与残余氧
不同波长 / 光通量	实际吸光者及光照依赖?	吸收光谱与有效光通量

先确定必要条件和真实产物，再进入特定自由基与闭环机制归属。

关键验证：机制证据链

07 / 机制证据链

捕获剂抑制、 EPR 信号、 FTIR 变化和分子量下降应分别解释，再交叉验证

待证明的环节	优先证据	主要局限 / 补充
Cl· 与其他自由基	EPR 自旋捕获 + 合理化学捕获	捕获剂改变吸光；信号需归属与空白
R· 与氧化路径	氧气依赖、产物及探针交叉验证	单一猝灭剂不具绝对选择性
含氯结构转化	Cl^- 、总氯 / 有机氯与回收率	考虑固、液、气相；注意分析背景
C–C 链断裂	SEC/GPC + 可溶 / 不溶组分平衡	仅测可溶部分可能产生偏差
产物来源与价值	GC-MS/NMR/ 标准品及定量	结构鉴别与收率不能混为一谈
AQ 是否再生	组分随时间变化、稳定性与对照	不能仅因反应持续就认定催化周转

每一个机制箭头都要有可观测量；不能用一个阳性结果证明整张机理图。

Gardette et al., Macromolecules 1989, 22, 2576–2581. Qin et al., Appl. Catal. B: Environ. 2024, 341, 123355. Su et al., Angew. Chem. Int. Ed. 2026, e5578835.

下一阶段实验计划

08 / 下一步计划

不预设完成日期；以可复核的阶段结果作为推进判据

阶段一

核查现有模型数据

重审峰归属、内标与校准
无底物 DCE 及暗反应空白

可重复的底物消耗与产物对应

阶段二

优化与扩大底物范围

2- 氯己烷等模型
介质、气氛、波长与时间

排除溶剂主导的表观转化

阶段三

PVC 与机制证据

氯代石蜡 → PVC
EPR 、氯平衡、 SEC 与产物

同时回答氯去向与链长变化

近期最重要的结果：把现有色谱和溶剂空白讲清楚，而不是追求更高表观转化率。

阶段总结与讨论

研究认识与证据边界

目前是机制探索与分析方法完善阶段，尚未建立经充分验证的 PVC 降解体系

研究依据

PVC 光氧化与含氯介质的自由基反应具有文献基础；
AQ 可作为候选光敏入口，但不同材料和介质不能照搬。

已有线索

模型实验记录了转化与候选产物； PVC 红外谱形改变。
目前尚不足以确认产物来源、 Cl· 主导或有效 C–C 断裂。

优先任务

先核对定量与溶剂竞争，再以 R 自由基、氯去向、
分子量和产物组成验证工作假说。

讨论重点：哪一组实验最能区分“溶剂副反应”与“ PVC 真正断链”？

主要参考文献

参考文献与来源说明

前六篇已取得用户上传全文；第七篇为新增参考图与已读论文的交叉引文

[1] Xu, S.; Han, Z.; et al. Nat. Rev. Methods Primers 2023, 3, 44.
Upcycling chlorinated waste plastics.
https://doi.org/10.1038/s43586-023-00227-w

[2] Gardette, J.-L.; Gaumet, S.; Lemaire, J. Macromolecules 1989, 22, 2576–2581.
Photooxidation of poly(vinyl chloride). 1. A reexamination of the mechanism.
https://doi.org/10.1021/ma00196a005

[3] Huang, Z.; Wang, H. J. Polym. Sci. 2024, 62, 969–997.
A review on photochemical effects of common plastics and their related applications.
https://doi.org/10.1002/pol.20230322

[4] Chen, C.-X.; Yang, S.-S.; et al. Environ. Sci. Ecotechnol. 2024, 22, 100449.
Anthraquinones-based photocatalysis: A comprehensive review.
https://doi.org/10.1016/j.ese.2024.100449

[5] Qin, J.; Dou, Y.; et al. Appl. Catal. B: Environ. 2024, 341, 123355.
Encapsulation of carbon-nanodots into metal-organic frameworks for boosting photocatalytic upcycling of polyvinyl chloride plastic.
https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2023.123355

[6] Su, K.; Gao, T.; Liu, H.; et al. Angew. Chem. Int. Ed. 2026, e5578835.
Photocracking of Polystyrene into Aromatic Products in CH_2Cl_2.
https://doi.org/10.1002/anie.5578835

[7] Wang, H. S.; Agrachev, M.; Kim, H.; et al. Science 2025, 387, 874–880. （全文待补）
Visible Light–triggered Depolymerization of Commercial Polymethacrylates.
https://doi.org/10.1126/science.adr1637

感谢各位老师聆听，敬请批评指正。